

Vérifier qu'un nombre est solution d'une équation

Cours – Notion 10 • « Même valeur des deux côtés : c'est une **solution** ! »

I. Vocabulaire

✎ Équation

Une **équation** est une **égalité** dans laquelle figure un nombre inconnu, désigné par une lettre : on l'appelle l'**inconnue**.

$$\underbrace{3x+5}_{\textbf{premier membre}} = \underbrace{x+13}_{\textbf{second membre}}$$

L'inconnue est x.

Écriture	$2x+7=15$	$4+6=10$	$5x-2$	$y^2=y+6$
Équation ?	**oui**	**non**	**non**	**oui**
Pourquoi ?	inconnue x	**pas d'inconnue**	**pas d'égalité**	inconnue y

II. Solution d'une équation

✎ Solution

Un nombre est une **solution** d'une équation si, lorsqu'on remplace l'inconnue par ce nombre, les deux membres prennent la **même valeur** : l'égalité est alors **vraie**.

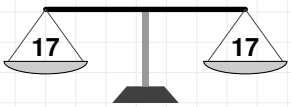
✍ Exemple

Le nombre 4 est-il solution de l'équation $3x+5=x+13$?

Premier membre : $3\times 4+5=12+5=17$

Second membre : $4+13=17$

Les deux membres sont **égaux**, donc 4 **est une solution** de l'équation.



Même valeur : équilibre !

III. Tester si un nombre est solution

☞ Les 4 étapes

1. **Remplacer** l'inconnue par le nombre testé dans chaque membre (avec des parenthèses si le nombre est négatif).
2. Calculer le **premier membre**.
3. Calculer le **second membre**, **séparément**.
4. **Comparer** les deux résultats et conclure par une phrase.

✍ Exemples

A. -2 est-il solution de $5x + 1 = 3x - 3$?

1er membre : $5 \times (-2) + 1 = -10 + 1 = -9$

2nd membre : $3 \times (-2) - 3 = -6 - 3 = -9$

On trouve la même valeur, donc -2 **est solution**.

B. 3 est-il solution de $x^2 - 2x = x + 4$?

1er membre : $3^2 - 2 \times 3 = 9 - 6 = 3$

2nd membre : $3 + 4 = 7$

$3 \neq 7$, donc 3 **n'est pas solution**.

C. En situation. Au large de Fécamp, le parc éolien en mer réunit n éoliennes de 7 MW chacune, pour une puissance totale de 497 MW : n vérifie l'équation $7n = 497$. Le nombre 71 est-il solution ? $7 \times 71 = 497$: **oui, 71 est solution : le parc compte 71 éoliennes**.



Le conseil d'Équi : je pèse **chaque plateau séparément** : on ne mélange pas les deux membres pendant le calcul. Avec un nombre négatif, je mets des parenthèses : $(-3)^2 = 9$ mais $-3^2 = -9$.

? IV. Combien de solutions ?

Remarque

— $x^2 = 25$ a **deux** solutions : 5 et -5.

— $x + 2 = x + 5$ n'a **aucune** solution : ajouter 2 ou ajouter 5 ne donne jamais le même résultat.

— $2(x + 3) = 2x + 6$: **tous les nombres** sont solutions (c'est la simple distributivité, vue en notion 1).

Trouver une solution en testant ne prouve pas qu'il n'y en a pas d'autres. **Résoudre** une équation, c'est trouver **toutes** ses solutions : ce sera la notion 11.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$x = -3$: $x^2 = -3^2 = -9$	Sans parenthèses, seul le 3 est élevé au carré	$(-3)^2 = 9$
$x = 4$: $2x + 1 = 24 + 1$	$2x$ signifie $2 \times x$	$2 \times 4 + 1 = 9$
$x = 2$: $4x + 1 = x + 7$ devient $9 = x + 7$	Il faut remplacer **tous** les x	9 et $2 + 7 = 9$
« $2 \times 3 + 1 = 7$, donc 3 est solution de $2x + 1 = x + 5$ »	On n'a calculé qu'un seul membre	$3 + 5 = 8 \neq 7$: non



Je remplace, je calcule chaque membre… puis je compare !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Tester une solution